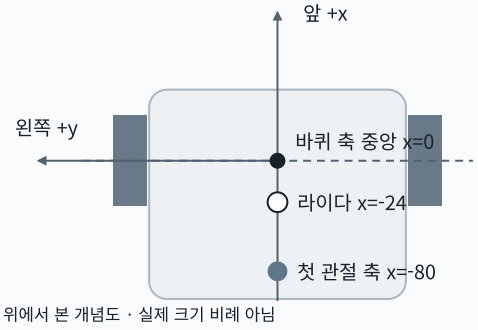
로봇 기준 위치와 높이

단위는 모두 mm입니다. 실제 값은 빈칸에 적고, 재기 어려우면 '미확인'으로 남겨 주세요.

측정일: _____년 ____월 ____일 측정자: _____ 자 최소 눈금: ____ mm



위에서 본 개념도 · 실제 크기 비례 아님

앞뒤 기준: 두 구동 바퀴의 축을 잇는 선을 x=0으로 잡습니다. 로봇 앞쪽은 +, 뒤쪽은 −입니다.

높이 기준: 로봇이 놓인 평평한 바닥부터 수직으로 잽니다. 경사진 대각선 길이를 적지 않습니다.

관절 구분: 첫 관절은 팔을 좌우로 돌리는 수직 축, 어깨는 그 위에서 팔을 앞뒤로 기울이는 관절입니다.

A. 비교 가능한 기준 위치

번호	측정 항목 / 자를 대는 기준	모델 기준	실제 값	차이·메모
A1	바닥 → 라이다 스캔창 중심 높이 외장에서 찾은 위치는 근사값으로 표시	**132** base_scan 원점		
A2	바닥 → 어깨 관절 회전축 중심 joint2 축 중심, 서보 외장 윗면 아님	**177.5** joint2 원점		
A3	바퀴 축 선 → 팔 첫 관절 수직 축 앞뒤 수평 거리, 뒤면 음수로 기록	**−80** 뒤로 80		
A4	바퀴 축 선 → 라이다 중심 앞뒤 수평 거리, 외장 기준이면 표시	**−24** 뒤로 24		
A5	바닥 → 구동 바퀴 축 중심 확인 가능한 한쪽에서 측정	**33**		
A6	바닥 → 팔 장착판 윗면 어느 판을 쟀는지 사진·메모로 표시	직접 대응 없음 101로 비교 금지		

> 모델의 link1 원점 높이 101mm는 '판 윗면' 치수가 아닙니다. 라이다 프레임 원점과 외장의 스캔창 중심도 일치 여부를 확인해야 합니다. 기준점이 애매하면 근사값이라고 적어 주세요.

측정 위치·오차 메모 (예: 외장 기준, 약 ±3mm): _____

실제 외곽과 추가 구조물

현재 멈춰 있는 자세에서 측정합니다. 다른 자세의 외곽은 이후 동작 시험 때 추가합니다.

현재 팔 자세: _____ 물체 보유: 없음 / 있음 (_____)

B. 위에서 본 최대 외곽

팔·카메라·배선까지 포함해 가장 튀어나온 곳을 잽니다. 거리의 크기는 모두 양수로 적습니다.

번호	측정 항목	모델 비교	실제 값 (mm)
B1	바퀴 축 선 → 가장 앞쪽 끝	실제 조립품·팔 자세에 따라 달라짐 단일 공식 외곽값을 대입하지 않음	
B2	바퀴 축 선 → 가장 뒤쪽 끝		
B3	로봇 좌우 중심선 → 가장 왼쪽 끝		
B4	로봇 좌우 중심선 → 가장 오른쪽 끝		
B5	전체 길이 = B1 + B2	실측으로 산출	
B6	전체 폭 = B3 + B4	실측으로 산출	

> 모델의 기본 몸체 충돌 상자는 266 × 266 × 94mm입니다. 이는 단순화한 몸체 형상이며 팔·바퀴·카메라를 포함한 전체 크기나 Nav2 footprint 값이 아닙니다. 위 표와 직접 차이를 계산하지 않습니다.

C. 추가 판·컴퓨터·거치대·배선 돌출

크기는 앞뒤 길이 × 좌우 폭 × 높이입니다. 위치는 '팔 뒤쪽', '라이다 오른쪽'처럼 적어도 됩니다.

구조물 이름	크기 (mm)	장착 위치	바닥에서 윗면 높이
	길이 ____ × 폭 ____ × 높이 ____		
	길이 ____ × 폭 ____ × 높이 ____		
	길이 ____ × 폭 ____ × 높이 ____		

D. 라이다 높이에서 육안 확인

팔·카메라·추가 판이 스캔창 높이를 가리는가? 없음 / 있음 / 판단 어려움

가리는 부위와 방향: _____

이 항목은 육안 관찰입니다. 실제 /scan 데이터에서의 가림 여부는 별도 확인이 필요합니다.

상자·물체·시험 조건

앞으로 같은 조건에서 개선 전후를 비교하기 위한 기록입니다. 실물 치수의 모델 기준값은 없습니다.

E. 물체를 올릴 상자 또는 받침대

상자 이름·식별 메모	높이 (mm)	앞뒤 길이 (mm)	좌우 폭 (mm)

연습과 시연에서 같은 상자 사용: 예 / 아니오 / 미정　　윗면이 평평함: 예 / 아니오

F. 네 물체의 실제 크기

물체를 세워 둘 방향을 먼저 정하고 잽니다. 원통은 폭·깊이에 지름을 적어도 됩니다.

물체 / 클래스	폭 (mm)	깊이 (mm)	높이 (mm)	방향·종류·잡을 부위
콜라 / coke				
바세린 / vaseline				
휴지 / tissue				두루마리 / 상자 / 기타
에어팟 / airpod				

G. 그리퍼와 카메라의 현재 상태

현재 손가락 안쪽 간격 (접근 가능할 때만): _____ mm　　측정 불가 / 미확인

최대 열림 폭은 이번 필수 항목이 아닙니다. 현재 틈과 최대 열림을 구분합니다. 설정의 0.019m는 관절 목표값이며 손가락 사이 폭 19mm라는 뜻이 아닙니다.

카메라 거치대가 눈에 띄게 기울거나 헐거운가?　아니오 / 예 / 판단 어려움

H. 함께 남기면 좋은 자료

사진: ☐ 로봇 옆면　☐ 로봇 윗면　☐ 카메라·그리퍼 장착부　☐ 상자와 네 물체

가능하면 사진에 자와 측정 기준점을 함께 보이게 해 주세요. 기준점이 애매한 항목을 나중에 구분하는 데 도움이 됩니다.

시험 공간 대략 크기: 가로 _____ m × 세로 _____ m　　바닥 재질: _____

픽업·전달 위치 후보 또는 이번 측정에서 애매했던 점:

모델·설정 기준값과 해석

2026-11-10 설치 파일과 main 13d3d7d 기준. 실행 중 TF를 조회한 결과는 아닙니다.

1. 고정 장착 위치와 지면 기준 높이

기준점	base_link 기준 (x, y, z), mm	지면 기준 높이, mm
base_link 원점	(0, 0, 0)	10
왼쪽 / 오른쪽 바퀴 축	(0, ±144, 23)	33
라이다 base_scan 원점	(−24, 0, 122)	132
팔 장착 link1 원점	(−92, 0, 91)	101 ※ 판 윗면 아님
첫 관절 joint1 원점	(−80, 0, 108)	118 ※ 수직 축 위 기준점
어깨 joint2 원점	(−80, 0, 167.5)	177.5

계산: joint1 x = −92 + 12 = −80. 어깨 높이 = 10 + 91 + 17 + 59.5 = 177.5.
바퀴 축 간 좌우 거리: 288mm. 장착 변형·기울기가 없는 설치 모델의 값입니다.

2. 카메라 장착 기본 설정

항목	현재 launch 기본값
부모 → 자식 프레임	end_effector_link → d435i_link
이동 x / y / z	−65 / +19.5 / +52 mm
회전 roll / pitch / yaw	0 / 0 / 0 rad

> 이 값은 손끝 좌표축 기준의 변환입니다. 로봇 앞뒤·좌우·높이로 바로 재는 값이 아니며, 카메라 렌즈 중심이나 외장 모서리의 거리로 바로 비교할 수 없습니다. 이번에는 장착부 사진을 남기고 정밀 보정은 이후 단계에서 진행합니다.

3. 현재 동작 설정 — 이번 측정에서 변경하지 않음

관절1~4 각도: HOME [0, −101, 53, 70]° / 인식 [0, −30, −41, 115]° / 운반 [−73, −30, 38, −10]°.

그리퍼 목표: 열림 0.019m / 닫힘 −0.010m. 파지 보정: base_link x +20mm. 접근 높이 +50mm, 후퇴 요청 최대 +150mm. 관절값과 실제 손가락 간격은 구분합니다.

4. 출처와 이번 단계의 완료 기준

설치 경로: /opt/ros/humble/share/turtlebot3_manipulation_description/urdf/

- turtlebot3_waffle_pi.urdf.xacro: base_joint, scan_joint, wheel_*_joint, 몸체 collision
- turtlebot3_manipulation.urdf.xacro: base_fixed
- open_manipulator_x.urdf.xacro: joint1, joint2

워크스페이스: src/vision_pkg/launch/vision2.launch.py · src/control_pkg/config/control.yaml

완료 기준: 실제 치수·측정 기준점·상자와 물체 조건을 확인할 수 있으면 됩니다. 미확인 항목은 표시해서 보내 주세요. 다음 단계에서 모델 차이를 분석하고 현재 설정의 비전·팔·집기 기준선 측정을 준비합니다.